

## MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

# MODUL 2: MODEL REFERENSI OSI & TCP/IP

Memahami Arsitektur Jaringan, Proses Komunikasi Data, dan Enkapsulasi Paket Data

**Disusun Oleh:** Tim Kurikulum NetLabs AI

**Target Pengguna:** Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

**Versi Dokumen:** 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

## TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

### 1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

### 2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Siswa mampu menganalisis secara fundamental konsep model referensi Open System Interconnection (OSI) 7 lapisan dan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 4 lapisan, serta mengidentifikasi perbedaan dan kesamaannya secara akademis.
- Siswa dapat menjelaskan fungsi, peran, dan protokol-protokol kunci pada setiap lapisan dalam model OSI dan TCP/IP, serta mengaitkannya dengan perangkat jaringan yang bekerja pada lapisan tersebut.
- Siswa terampil dalam mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik arsitektur, implementasi praktis, serta kelebihan dan kekurangan relatif antara model OSI dan TCP/IP sebagai kerangka kerja komunikasi jaringan.
- Siswa mampu menguraikan secara rinci mekanisme proses enkapsulasi dan dekapsulasi data pada setiap lapisan selama proses komunikasi data berlangsung, dari lapisan aplikasi hingga fisik, menggunakan analogi yang mudah dipahami.
- Siswa dapat menerapkan pemahaman model referensi ini untuk menganalisis aliran data dalam skenario jaringan sederhana, mengidentifikasi potensi titik kegagalan, dan memecahkan masalah konektivitas dasar berdasarkan lapisan terkait.

### 3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam tentang model referensi jaringan Open System Interconnection (OSI) dan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) serta proses komunikasi data antar perangkat.
- KD 4.12 Menerapkan konsep model referensi OSI dan TCP/IP dalam menganalisis aliran data, mengidentifikasi perangkat yang bekerja pada setiap lapisan, dan melakukan verifikasi komunikasi data menggunakan perangkat simulasi.

### 4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [ ] PC/Laptop dengan sistem operasi Windows 10/11 (64-bit), RAM minimal 8GB, Processor Intel Core i5 generasi ke-8 atau setara AMD Ryzen 5, serta ruang penyimpanan SSD minimal 256GB.
- [ ] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi 8.2.2 atau yang terbaru.
- [ ] Modul praktikum ini dan akses internet sebagai sumber referensi tambahan.
- [ ] Text Editor seperti Notepad++ atau Visual Studio Code untuk mencatat konfigurasi dan hasil pengamatan.

### 5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, siswa diharapkan telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk definisi jaringan, jenis-jenis perangkat jaringan seperti switch dan router, serta dasar-dasar pengalamatan IP. Penguasaan dasar penggunaan sistem operasi Windows dan kemampuan

navigasi Command Prompt (CMD) atau PowerShell juga menjadi prasyarat penting agar praktikum dapat berjalan lancar.

## TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer yang kompleks, pemahaman akan bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lain adalah krusial. Untuk menyederhanakan dan menstandarisasi proses ini, dua model referensi utama telah dikembangkan: Model OSI (Open System Interconnection) dan Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Keduanya adalah kerangka konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi beberapa lapisan, memungkinkan interoperabilitas antar perangkat dari vendor yang berbeda.

Model **OSI**, yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1980-an, adalah model konseptual tujuh lapisan yang menjadi acuan teoretis universal untuk memahami bagaimana data melakukan perjalanan melalui jaringan. Tujuannya adalah untuk menyediakan standar komunikasi data yang independen dari vendor dan teknologi. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Dimulai dari Lapisan Fisik (Physical Layer) yang menangani transmisi bit mentah, Lapisan Data Link (Data Link Layer) untuk pengalamatan fisik dan deteksi error, Lapisan Jaringan (Network Layer) untuk pengalamatan logis dan routing, Lapisan Transport (Transport Layer) untuk segmentasi dan kontrol aliran data, Lapisan Sesi (Session Layer) untuk mengelola dialog antar aplikasi, Lapisan Presentasi (Presentation Layer) untuk format data dan enkripsi, hingga Lapisan Aplikasi (Application Layer) yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Meskipun OSI seringkali dianggap terlalu kompleks untuk implementasi praktis, model ini tetap menjadi alat yang tak ternilai untuk mendiagnosis masalah jaringan dan memahami arsitektur komunikasi.

Di sisi lain, model **TCP/IP** adalah model yang lebih tua dan lebih praktis, lahir dari riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) pada tahun 1970-an untuk mendukung jaringan ARPANET. Model ini merupakan fondasi dari internet modern dan secara luas diimplementasikan dalam produk jaringan komersial. TCP/IP terdiri dari empat lapisan: Lapisan Akses Jaringan (Network Access Layer) yang setara dengan Lapisan Fisik dan Data Link OSI, Lapisan Internet (Internet Layer) yang setara dengan Lapisan Jaringan OSI, Lapisan Transport (Transport Layer) yang setara dengan Lapisan Transport OSI, dan Lapisan Aplikasi (Application Layer) yang menggabungkan fungsi Lapisan Sesi, Presentasi, dan Aplikasi dari model OSI. Keunggulan TCP/IP terletak pada kesederhanaannya, skalabilitas, dan ketahanannya terhadap kegagalan, yang menjadikannya pilihan dominan untuk komunikasi jaringan global.

Konsep inti yang menghubungkan kedua model ini adalah **enkapsulasi** dan **dekapsulasi** data. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi header pada setiap lapisan saat data bergerak dari lapisan atas ke lapisan bawah (pengirim), membentuk Protocol Data Unit (PDU) yang berbeda di setiap lapisan (misal: segmen, paket, frame). Dekapsulasi adalah proses sebaliknya, yaitu pelepasan header pada setiap lapisan saat data bergerak dari lapisan bawah ke lapisan atas (penerima), hingga data asli dapat dibaca oleh aplikasi tujuan. Memahami proses ini sangat fundamental karena ini menjelaskan bagaimana data diorganisir, dialamatkan, dan dikirimkan secara efisien melalui infrastruktur jaringan yang kompleks.

## TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Meskipun model OSI dan TCP/IP sama-sama menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi jaringan, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur lapisan, penamaan, dan pendekatannya. Model OSI, dengan tujuh lapisannya yang lebih granular, dirancang sebagai model referensi teoretis yang idealis, berusaha untuk mencapai modularitas dan independensi fungsi yang tinggi. Setiap lapisan memiliki tugas yang sangat spesifik dan terdefinisi dengan jelas, menjadikannya alat yang sangat baik untuk memahami dan menganalisis secara detail setiap aspek komunikasi.

Sebaliknya, model TCP/IP, dengan empat lapisannya yang lebih ringkas, dikembangkan berdasarkan pengalaman praktis dan implementasi nyata dari jaringan ARPANET. Lapisan-lapisannya cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih luas, menggabungkan beberapa fungsi yang terpisah dalam model OSI. Perbedaan ini tidak berarti salah satu model lebih unggul dari yang lain secara absolut; melainkan, keduanya memiliki kekuatan masing-masing. OSI sangat berguna untuk tujuan edukasi dan pemecahan masalah konseptual, sedangkan TCP/IP adalah model yang mendominasi implementasi jaringan di dunia nyata, termasuk internet. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara kedua model, mengilustrasikan bagaimana lapisan-lapisan OSI dipetakan atau digabungkan ke dalam lapisan TCP/IP, beserta contoh protokol yang bekerja pada setiap lapisan.

| Lapisan OSI (7) | Fungsi Utama                            | Lapisan TCP/IP (4) | Protokol Contoh                  |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 7. Application  | Interaksi aplikasi, layanan jaringan    | 4. Application     | HTTP, FTP, SMTP, DNS             |
| 6. Presentation | Format data, enkripsi, kompresi         | 4. Application     | JPEG, ASCII, TLS/SSL             |
| 5. Session      | Mengelola sesi komunikasi               | 4. Application     | NetBIOS, RPC, Sockets            |
| 4. Transport    | Segmentasi, kontrol aliran, keandalan   | 3. Transport       | TCP, UDP                         |
| 3. Network      | Pengalamatan logis (IP), routing        | 2. Internet        | IP, ICMP, ARP                    |
| 2. Data Link    | Pengalamatan fisik (MAC), deteksi error | 1. Network Access  | Ethernet, PPP, Frame Relay       |
| 1. Physical     | Transmisi bit mentah, media fisik       | 1. Network Access  | Kabel UTP, Fiber Optic, Radio RF |

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa model TCP/IP menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI ke dalam satu lapisan. Misalnya, tiga lapisan teratas OSI (Application, Presentation, dan Session) digabung menjadi satu lapisan Application di TCP/IP. Hal ini mencerminkan pendekatan TCP/IP yang lebih pragmatis dan terfokus pada implementasi, di mana detail-detail seperti format data dan manajemen sesi seringkali dianggap sebagai bagian dari fungsi aplikasi itu sendiri.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa lapisan-lapisan ini hanyalah sebuah model. Dalam realitas, batas antara lapisan bisa menjadi sedikit kabur, dan beberapa protokol mungkin beroperasi di lebih dari satu lapisan atau memiliki fungsi yang melintasi batas-batas lapisan. Pemahaman tentang kedua model ini sangat esensial bagi setiap praktisi jaringan. Model OSI memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dan mendiagnosis masalah jaringan dari perspektif yang sangat detail, sementara model TCP/IP menyediakan pemahaman fungsional tentang bagaimana internet bekerja dan bagaimana data benar-benar diproses dalam sistem yang hidup. Dengan menguasai kedua perspektif ini, seorang Network Engineer dapat

lebih efektif dalam merancang, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah jaringan modern.

# TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

## 1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Praktikum ini akan menggunakan topologi jaringan sederhana yang terdiri dari dua buah host (PC-A dan PC-B), satu perangkat Switch (Switch-1), dan satu perangkat Router (Router-1). Topologi ini dirancang untuk memvisualisasikan bagaimana komunikasi data terjadi dalam satu segmen jaringan lokal (LAN) dan bagaimana perangkat Layer 3 seperti router berinteraksi dengan segmen tersebut. PC-A akan terhubung ke Switch-1 pada port FastEthernet0/1, dan PC-B akan terhubung ke Switch-1 pada port FastEthernet0/2. Kedua koneksi ini akan menggunakan kabel Straight-Through Ethernet.

Switch-1 akan terhubung ke Router-1 melalui port FastEthernet0/3 pada Switch dan port FastEthernet0/0 pada Router, juga menggunakan kabel Straight-Through. Router-1 akan menjadi default gateway untuk segmen LAN tempat PC-A dan PC-B berada. Selain itu, Router-1 akan memiliki satu interface lagi, yaitu GigabitEthernet0/0, yang akan disimulasikan sebagai koneksi ke jaringan eksternal (Internet). Seluruh perangkat ini akan berada dalam satu subnet IP lokal untuk memfasilitasi komunikasi Layer 2 dan Layer 3 yang akan kita amati.

## 2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

| Perangkat | Interface             | IP Address    | Subnet Mask     | Default Gateway |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| PC-A      | FastEthernet0         | 192.168.10.10 | 255.255.255.0   | 192.168.10.1    |
| PC-B      | FastEthernet0         | 192.168.10.11 | 255.255.255.0   | 192.168.10.1    |
| Router-1  | FastEthernet0/0       | 192.168.10.1  | 255.255.255.0   | N/A             |
| Router-1  | GigabitEthernet0/0    | 203.0.113.1   | 255.255.255.252 | N/A (to ISP)    |
| Switch-1  | VLAN1<br>(Management) | 192.168.10.2  | 255.255.255.0   | 192.168.10.1    |

## 3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Anda adalah seorang Network Administrator junior yang baru ditugaskan di laboratorium komputer SMK. Laboratorium tersebut memiliki dua workstation baru (PC-A dan PC-B) yang perlu diintegrasikan ke dalam jaringan lokal yang sudah ada, yang terhubung ke internet melalui sebuah router. Tugas Anda adalah memastikan bahwa kedua workstation tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan lokal, dan juga dapat mengakses sumber daya di luar jaringan lokal melalui router. Skenario ini akan memungkinkan Anda untuk mengamati dan menganalisis bagaimana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain, dan bagaimana setiap lapisan pada model OSI dan TCP/IP berperan dalam proses tersebut.

Anda akan mulai dengan mengonfigurasi alamat IP pada PC-A dan PC-B, serta mengaktifkan antarmuka LAN pada Router-1. Setelah konfigurasi dasar selesai, Anda akan menggunakan utilitas ping untuk memverifikasi konektivitas antar workstation dan juga konektivitas ke default gateway (router). Bagian paling penting dari skenario ini adalah penggunaan mode simulasi di Cisco Packet Tracer. Dengan mode simulasi, Anda akan dapat mengirimkan PDU (Protocol Data Unit) dari satu host ke host lain dan mengamati secara visual bagaimana PDU tersebut dienkapsulasi saat meninggalkan host pengirim, diproses oleh switch dan router, dan didekapsulasi saat tiba di host penerima.

Melalui observasi mendetail ini, Anda akan secara langsung melihat bagaimana data diubah menjadi segmen pada lapisan Transport, kemudian menjadi paket pada lapisan Network (dengan penambahan alamat IP), lalu menjadi frame pada lapisan Data Link (dengan penambahan alamat MAC), dan akhirnya menjadi bit-bit yang

ditransmisikan melalui media fisik. Skenario ini dirancang untuk memberikan pemahaman 'hands-on' dan mendalam tentang konsep abstrak model referensi jaringan, mengaitkannya dengan implementasi praktis yang sering Anda jumpai di dunia kerja sebagai teknisi jaringan.



## PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

**Langkah 1:** 1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer dan bangun topologi jaringan sesuai deskripsi di bagian 'Topologi Jaringan' dan 'Addressing Table'. Pastikan semua kabel terhubung dengan benar dan indikator link menyala hijau.

**Langkah 2:** 2. Konfigurasi alamat IP pada PC-A: Klik 'PC-A' > tab 'Desktop' > 'IP Configuration'. Masukkan IP Address: 192.168.10.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, dan Default Gateway: 192.168.10.1. Tutup jendela.

**Langkah 3:** 3. Konfigurasi alamat IP pada PC-B: Klik 'PC-B' > tab 'Desktop' > 'IP Configuration'. Masukkan IP Address: 192.168.10.11, Subnet Mask: 255.255.255.0, dan Default Gateway: 192.168.10.1. Tutup jendela.

**Langkah 4:** 4. Konfigurasi Router-1: Klik 'Router-1' > tab 'CLI'. Lakukan konfigurasi dasar untuk interface FastEthernet0/0 dengan IP Address 192.168.10.1 255.255.255.0 dan aktifkan port tersebut ('no shutdown'). Konfigurasi juga interface GigabitEthernet0/0 (misal: IP 203.0.113.1 255.255.255.252, no shutdown) sebagai simulasi koneksi WAN.

**Langkah 5:** 5. Verifikasi konektivitas awal: Dari Command Prompt PC-A, coba lakukan 'ping 192.168.10.11' (ke PC-B) dan 'ping 192.168.10.1' (ke Router-1). Pastikan semua ping berhasil.

**Langkah 6:** 6. Aktifkan mode simulasi: Pada bagian kanan bawah Cisco Packet Tracer, alihkan dari mode 'Realtime' ke 'Simulation'. Kotak 'Simulation Panel' akan muncul di sebelah kanan.

**Langkah 7:** 7. Kirim PDU sederhana: Dari PC-A, klik ikon 'Add Simple PDU' (gambar amplop tertutup) pada toolbar. Klik PC-A, lalu klik PC-B. Sebuah PDU akan muncul di dekat PC-A.

**Langkah 8:** 8. Amati proses enkapsulasi di PC-A: Klik PDU yang baru terbentuk di area kerja. Pada 'Simulation Panel', pilih tab 'Outbound PDU Details' dan 'Inbound PDU Details'. Amati bagaimana data ditambahkan header di setiap lapisan (Outbound Layers) saat PDU bergerak dari lapisan Application ke Physical di PC-A.

**Langkah 9:** 9. Majukan simulasi: Klik tombol 'Auto Capture / Play' atau 'Capture / Forward' di 'Simulation Panel'. Amati bagaimana PDU bergerak dari PC-A ke Switch-1, lalu ke PC-B. Perhatikan indikator lingkaran pada PDU yang menunjukkan lapisan mana yang sedang diproses oleh perangkat.

**Langkah 10:** 10. Amati proses dekapsulasi di PC-B: Setelah PDU tiba di PC-B, klik PDU yang berwarna hijau pada 'Simulation Panel' dan periksa tab 'Inbound PDU Details'. Amati bagaimana header dilepaskan di setiap lapisan (Inbound Layers) saat PDU bergerak dari lapisan Physical ke Application di PC-B.

**Langkah 11:** 11. Eksplorasi komunikasi dengan Router: Ulangi langkah 7-10, kali ini kirim PDU dari PC-A ke Router-1 (IP 192.168.10.1). Amati bagaimana router hanya memproses PDU hingga Layer 3 (Network Layer) untuk tujuan routing.

**Langkah 12:** 12. Lakukan pengamatan serupa untuk pengiriman PDU dari PC-A ke alamat IP di luar jaringan lokal (misal: 203.0.113.2, yang tidak ada) atau ke server DNS eksternal (simulasi). Catat perbedaan proses enkapsulasi/dekapsulasi dan bagaimana router berperan dalam meneruskan paket.

**Langkah 13:** 13. Setelah selesai observasi, kembali ke mode 'Realtime' dan hapus PDU yang tersisa dengan 'Clear Event List'.

### Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# Konfigurasi Router-1
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Router-1
```

```
Router-1(config)# interface FastEthernet0/0
Router-1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router-1(config-if)# no shutdown
Router-1(config-if)# description LAN Interface
Router-1(config-if)# exit
Router-1(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router-1(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
Router-1(config-if)# no shutdown
Router-1(config-if)# description WAN Interface (Simulated ISP)
Router-1(config-if)# exit
Router-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 # Default route ke ISP
(simulasi)
Router-1(config)# line con 0
Router-1(config-line)# logging synchronous
Router-1(config-line)# exit
Router-1(config)# exit
Router-1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-1# show ip interface brief
Router-1# show running-config

# Verifikasi IP Address pada PC Windows (Command Prompt)
C:\Users\User> ipconfig /all

# Melakukan PING antar perangkat (Command Prompt PC)
C:\Users\User> ping 192.168.10.11

C:\Users\User> ping 192.168.10.1

C:\Users\User> ping 203.0.113.1

# Melacak jalur paket (Command Prompt PC)
C:\Users\User> tracert 192.168.10.11

# Melihat tabel ARP pada PC (Command Prompt PC)
C:\Users\User> arp -a

# Melihat koneksi TCP/UDP yang aktif (Command Prompt PC)
C:\Users\User> netstat -an
```

## PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

### 1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah konfigurasi dasar perangkat jaringan dan pengalamatan IP selesai, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memverifikasi bahwa semua perangkat dapat berkomunikasi sesuai harapan. Utilitas `ping` adalah alat paling dasar dan efektif untuk tujuan ini. Dengan mengirimkan paket ICMP (Internet Control Message Protocol) ke alamat IP tujuan, kita dapat mengetahui apakah ada respons dan berapa lama waktu yang dibutuhkan (Round Trip Time/RTT). Respon 'Reply from...' dengan RTT yang kecil mengindikasikan konektivitas yang sukses, sedangkan pesan seperti 'Request timed out' atau 'Destination Host Unreachable' menunjukkan adanya masalah pada jalur komunikasi atau konfigurasi perangkat.

Selain `ping`, mode simulasi di Cisco Packet Tracer merupakan alat uji coba yang sangat ampuh untuk memahami model referensi OSI dan TCP/IP. Dalam mode ini, Anda dapat mengirimkan PDU (Protocol Data Unit) dari satu perangkat ke perangkat lain dan mengamati secara detail proses enkapsulasi dan dekapsulasi di setiap lapisan. Dengan mengklik PDU saat bergerak melalui topologi, Anda dapat melihat informasi header yang ditambahkan atau dihapus pada setiap lapisan (misalnya, alamat MAC pada Layer 2, alamat IP pada Layer 3, port TCP/UDP pada Layer 4). Observasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis bagaimana data diubah dan diproses di setiap lapisan model, memberikan pemahaman visual yang mendalam tentang konsep-konsep abstrak ini.

Berikut adalah contoh output verifikasi yang diharapkan saat pengujian konektivitas sukses:

```
# Ping dari PC-A ke PC-B
C:\Users\PC-A> ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Ping dari PC-A ke Router-1 (Default Gateway)
C:\Users\PC-A> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# Tracert dari PC-A ke Router-1
C:\Users\PC-A> tracert 192.168.10.1

Tracing route to 192.168.10.1 over a maximum of 30 hops:
```

```

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1

Trace complete.

# Show IP Interface Brief di Router-1
Router-1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0 203.0.113.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

```

## 2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

| Gejala Masalah                                        | Kemungkinan Penyebab                                                                       | Tindakan Korektif                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ping 'Request timed out' ke perangkat lain di LAN     | Alamat IP atau Subnet Mask salah pada pengirim/penerima, atau kabel tidak terhubung/rusak. | Periksa konfigurasi IP Address dan Subnet Mask, pastikan port diaktifkan ('no shutdown' di router), dan cek koneksi kabel secara fisik (hijau).       |
| Ping 'Destination Host Unreachable' ke perangkat lain | Default Gateway tidak terkonfigurasi atau salah, atau interface router belum aktif.        | Verifikasi alamat Default Gateway pada host. Pastikan interface FastEthernet0/0 di Router-1 sudah 'up/up' (gunakan 'show ip interface brief').        |
| PDU hilang di Switch pada mode simulasi               | Port switch belum aktif (status down) atau ada masalah pada VLAN (jika dikonfigurasi).     | Pastikan port switch yang terhubung ke PC dan router berstatus 'up'. Untuk praktikum ini, pastikan tidak ada konfigurasi VLAN yang tidak disengaja.   |
| Tidak bisa melihat detail PDU di Simulation Panel     | PDU tidak dibuat atau tidak bergerak. Atau Panel Simulasi belum di-reset.                  | Pastikan Anda telah mengirim PDU menggunakan ikon amplop. Tekan tombol 'Reset Simulation' atau 'Clear Event List' jika ada terlalu banyak event lama. |

## TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

### 1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi Anda, kerjakan tugas mandiri berikut: perluas topologi praktikum dengan menambahkan satu segmen jaringan lokal baru. Tambahkan satu buah Switch lagi (Switch-2) dan dua buah host (PC-C dan PC-D) yang terhubung ke Switch-2 tersebut. Switch-2 ini kemudian akan dihubungkan ke Router-1 melalui interface GigabitEthernet0/1. Segmen jaringan baru ini akan menggunakan IP Network 192.168.20.0/24. Anda harus mengonfigurasi alamat IP pada PC-C, PC-D, dan interface GigabitEthernet0/1 pada Router-1.

Setelah semua perangkat terkonfigurasi, pastikan bahwa PC-C dan PC-D dapat berkomunikasi satu sama lain, dan juga dapat berkomunikasi dengan PC-A dan PC-B di segmen 192.168.10.0/24. Lakukan pengujian ping dan tracer dari PC-C ke PC-A, dan amati proses enkapsulasi/dekapsulasi menggunakan mode simulasi Packet Tracer. Buatlah laporan praktikum yang mendetail, mencakup topologi baru, tabel pengalamatan yang diperbarui, langkah-langkah konfigurasi, hasil verifikasi `ping` dan `tracert`, serta analisis mendalam tentang bagaimana Router-1 berperan dalam meneruskan paket antar dua segmen LAN yang berbeda berdasarkan pemahaman Anda tentang Model OSI dan TCP/IP.

### 2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif perbedaan mendasar antara Model Referensi OSI dan Model TCP/IP, termasuk jumlah lapisan, historis pengembangan, dan fokus implementasinya. Mengapa TCP/IP lebih banyak digunakan dalam praktik, sementara OSI tetap penting sebagai referensi teoretis?
2. Pada lapisan apakah sebuah Switch Layer 2 dan Router Layer 3 beroperasi dalam model OSI dan TCP/IP? Jelaskan peran spesifik masing-masing perangkat tersebut dalam proses enkapsulasi dan dekapsulasi paket data saat melewati jaringan.
3. Bayangkan Anda sedang mendiagnosis masalah konektivitas dimana dua PC di subnet yang sama tidak dapat saling berkomunikasi. Anda telah memverifikasi alamat IP dan subnet mask sudah benar. Menurut Model OSI, pada lapisan mana Anda akan fokus melakukan troubleshooting selanjutnya? Berikan contoh dua kemungkinan penyebab masalah pada lapisan tersebut.
4. Uraikan secara detail proses enkapsulasi sebuah data (misalnya, sebuah email sederhana) dari Lapisan Aplikasi hingga Lapisan Fisik pada model TCP/IP. Sebutkan PDU yang terbentuk di setiap lapisan dan informasi header kunci apa saja yang ditambahkan pada masing-masing tahap.
5. Bagaimana mode simulasi di Cisco Packet Tracer membantu Anda memahami konsep abstrak Model Referensi OSI dan TCP/IP? Jelaskan kelebihan penggunaan simulasi dibandingkan hanya mempelajari teori dari buku dalam konteks modul ini.

*Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.*

### 3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

| No | Aspek Penilaian                    | Bobot | Skor (0-100) | Nilai Akhir (Skor x Bobot) |
|----|------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1  | Sikap & Kehadiran di Laboratorium  | 10%   |              |                            |
| 2  | Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri | 20%   |              |                            |
| 3  | Penyusunan & Konfigurasi Topologi  | 40%   |              |                            |

|   |                                      |             |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 4 | Troubleshooting & Pengujian Jaringan | 20%         |  |  |
| 5 | Kerapian Laporan Praktikum           | 10%         |  |  |
|   | <b>TOTAL NILAI AKHIR</b>             | <b>100%</b> |  |  |

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: